论文图文日报 · 2026-11-05

液晶可调超表面 / MetaDisplay

扫描 1588 篇 | 关键词命中 114 篇 | AI 精选 4 篇 | 生成于 11-05 09:15

今日总览

本期共性：本批论文集中在可调超表面的多物理场调控（石墨烯、相变材料、液晶、非线性）与逆向设计方法，但多数工作频段在微波/红外，可见光液晶可调超表面的直接参考有限。

值得留意的新动向：

- 石墨烯/相变材料等多物理场调控机制在太赫兹与红外波段的工程化实现
- 基于生成模型（WGAN）与伴随法的超表面逆向设计，强调多目标与鲁棒性
- 非线性虚拟超表面（SLM+非线性薄膜）实现动态全息与波前调控

对课题的整体建议：优先精读第13、14篇的逆向设计框架，尝试将其引入我们的有限周期相位补偿与结构-液晶联合优化；第1篇的石墨烯独立寻址方案可启发像素化电极设计，但需注意频段差异。

✨ 高度相关 · 值得一读（2 篇）

#1 ★★★★☆

基于条件Wasserstein生成对抗网络的可调红外超表面吸收器逆向设计

Inverse Design of Tunable Infrared Metasurface Absorbers via a Conditional Wasserstein Generative Adversarial Network

arXiv preprint (physics.optics) · 2026-02-02 · 原文链接

论文解决的问题

窄带完美吸收器的设计依赖直觉迭代，缺乏灵活性和多目标优化能力。

核心方法与结构

提出条件WGAN逆向设计框架，采用双通道图像编码同时表示Si3N4超表面的几何与厚度，生成满足目标光谱的多种结构。

关键结果

共振峰误差小于5 nm，MSE约10^-3，每个目标可生成超过10种不同高性能设计，并在10°-40°斜入射下通过迁移学习保持精度。

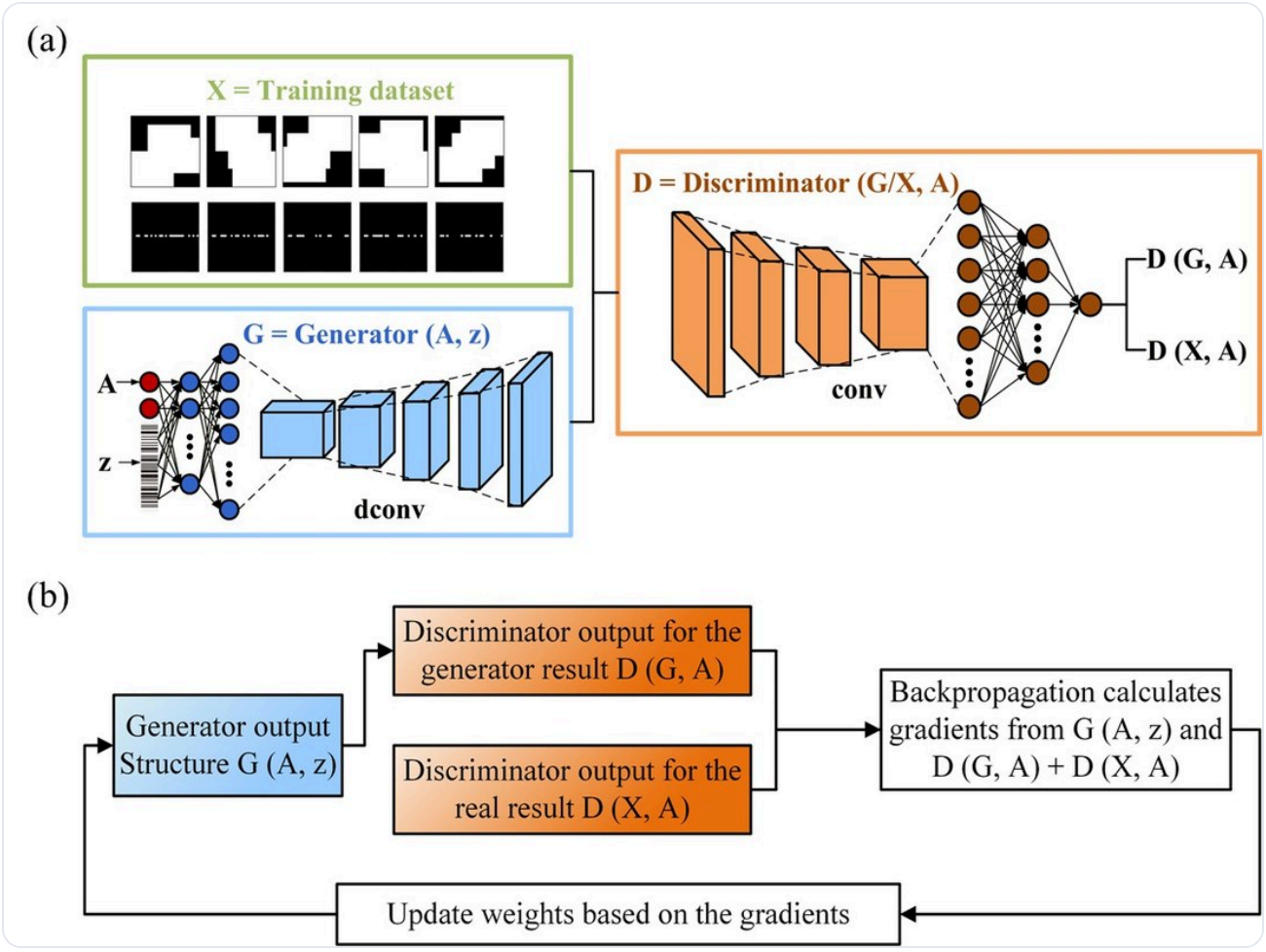
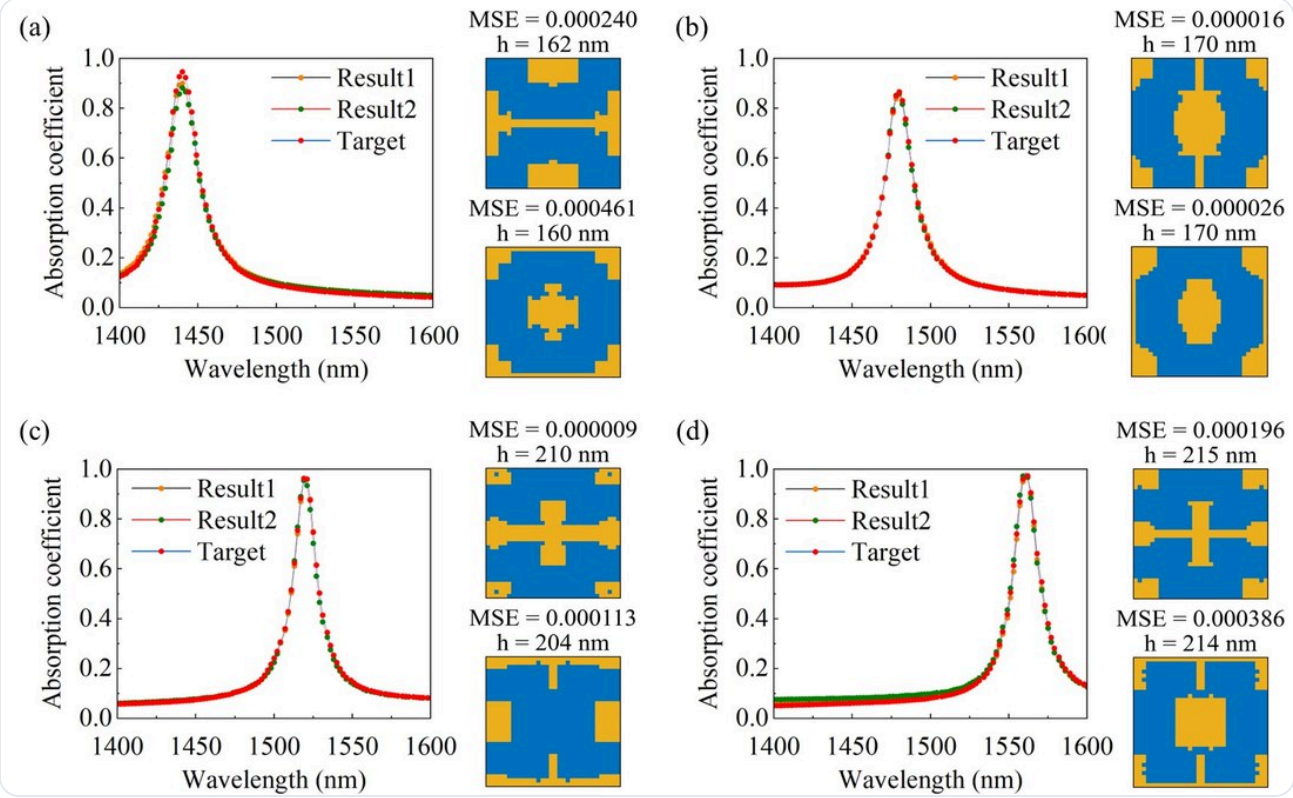


图2展示条件WGAN架构，生成器G和判别器D对抗训练，输入目标光谱和噪声，输出结构参数；图3展示针对1440、1480、1520、1560 nm目标吸收峰的逆向设计结果，每个目标给出两种独立生成的结构及其模拟吸收谱，与目标谱高度吻合。



与我们项目的关联

仿真方法/结构设计环节：逆向设计框架可直接用于我们的超表面结构优化，尤其是有限周期相位补偿。

可借鉴的点

- 双通道图像编码同时表示几何与厚度，可迁移到我们的TiO2纳米柱参数化
- 条件WGAN生成多种候选设计，可解决“一对多”问题，用于探索鲁棒结构

需要注意 / 待验证

训练数据需大量RCWA/FDTD仿真，且需验证在可见光波段的泛化能力。

建议下一步

用我们已有的LC500/LC1000参数扫描数据训练一个类似的WGAN，生成对周期不敏感的结构。

逆向设计 WGAN 超表面吸收器 深度学习

▶ 查看英文摘要原文

#2 ★★★★☆

基于仿射几何变换的伴随法梯度评估用于超表面逆向设计

Adjoint-Based Gradient Evaluation for Metasurface Inverse Design via Affine Geometric Transformations

arXiv preprint (math.NA) · 2026-03-16 · 原文链接

论文解决的问题

超表面逆向设计中梯度计算成本高，尤其对于复杂几何变换。

核心方法与结构

提出基于仿射几何变换的伴随法，在TEz传播框架下计算超透镜目标场的梯度，更新超原子几何参数。

关键结果

摘要未给出具体优化结果数值，但展示了方法框架。

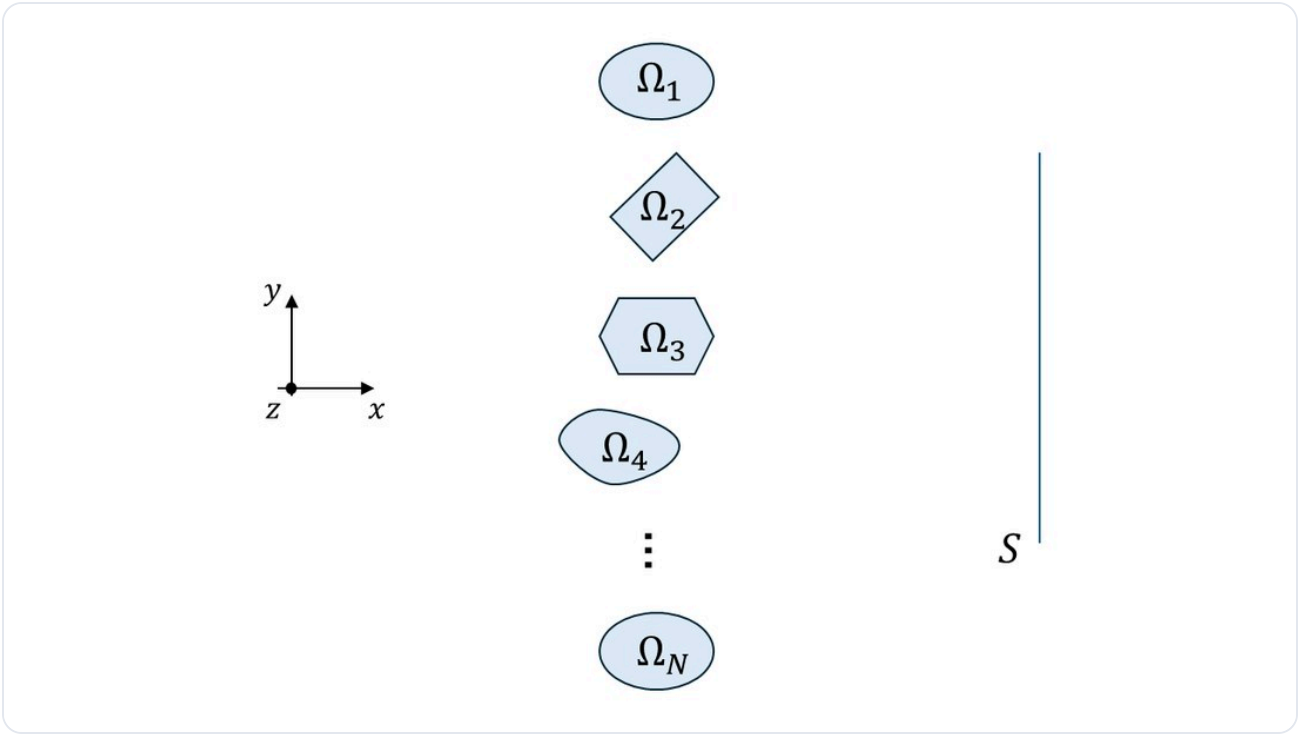
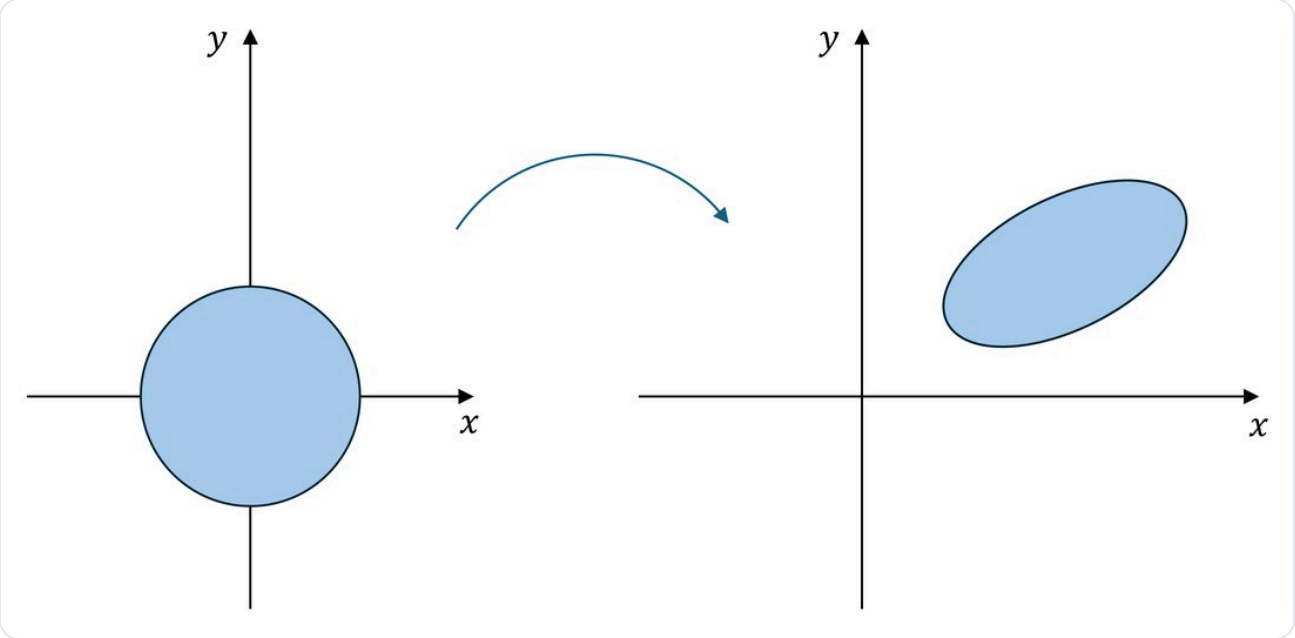


图1展示超透镜在TEz传播框架中的几何与出射面S；图2展示对圆形超原子施加仿射变换，参数化几何变化。



与我们项目的关联

仿真方法环节：伴随法梯度优化可加速我们的超表面设计，尤其针对有限周期相位坍缩问题。

可借鉴的点

- 仿射变换参数化超原子几何，可减少优化变量维度
- 伴随法计算梯度，可与RCWA/FDTD结合进行局部优化

需要注意 / 待验证

TEz框架适用于二维简化，三维可见光结构需扩展。

建议下一步

尝试将伴随法与我们现有的RCWA结合，优化3×3周期的相位均匀性。

伴随法 逆向设计 超透镜 梯度优化

▶ 查看英文摘要原文

可以一看（2 篇）

#3 ★★★☆☆

用于宽角三维波束扫描与目标跟踪的主动半球形超表面透射阵天线

Active Hemispherical Metasurface Transmitarray Antenna for Wide-Angle 3D Beam Steering and Target Tracking

arXiv preprint (cs.NI) · 2026-08-09 · 原文链接

论文解决的问题

传统平面透射阵天线扫描角度有限，难以实现宽角三维波束扫描与目标跟踪。

核心方法与结构

在250 GHz下设计堆叠多层半球形石墨烯透射阵，包含121个独立可调的石墨烯扇形单元，通过栅压调节石墨烯化学势实现动态调控，并用CST宏自动化建模。

关键结果

实现了121个单元独立寻址，工作频率250 GHz，但摘要未给出具体扫描角度与增益数值。

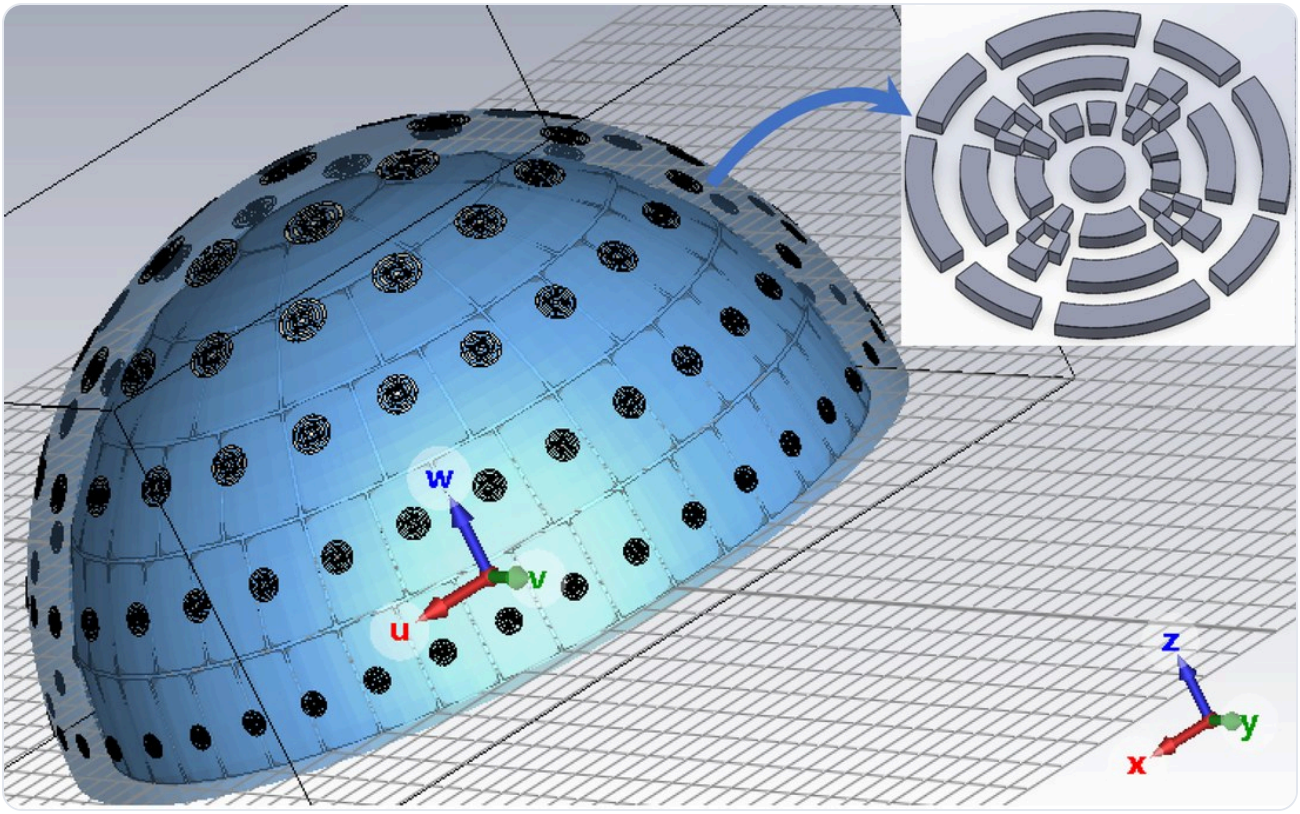
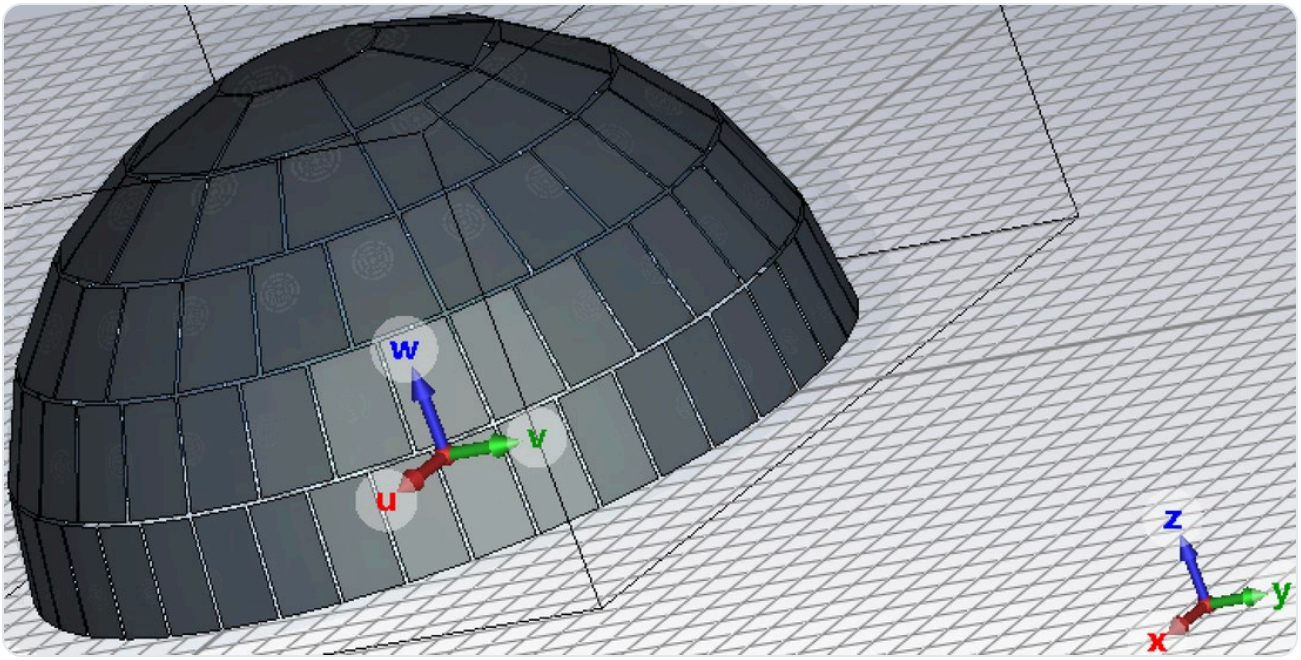


图1展示半球形透射阵的121个FCC单元排布，包括中心顶点和五个同心环（8/16/24/32/40个贴片），环间缩放因子0.8；图2显示每个单元为局部平面梯形扇形，石墨烯扇区独立加栅压调节化学势，实现电可调。



与我们项目的关联

电极与寻址环节：其独立寻址方案可借鉴到我们的像素化ITO电极设计，但频段与材料差异大。

可借鉴的点

- 多层堆叠与独立栅压寻址的阵列架构，可启发高密度像素电极的布线策略
- 半球形几何的自动化建模宏，可用于快速生成复杂曲面阵列

需要注意 / 待验证

石墨烯在可见光的调控能力弱，且121单元寻址的串扰与功耗需评估。

建议下一步

调研石墨烯在可见光波段的复折射率调制范围，判断是否可用于辅助相位调控。

石墨烯 透射阵 波束扫描 太赫兹

▶ 查看英文摘要原文

#4 ★★★☆☆

圆双折射等离激元结构中基于基无关的几何相位调制

Basis-Independent Geometric Phase Modulation in Circularly Birefringent Plasmonic Structures

Advanced Optical Materials (Online First) · 2026-10-24 · 原文链接 · DOI: 10.1002/adom.71959

论文解决的问题

传统几何相位依赖线双折射超原子在圆偏振下工作，缺乏基无关的相位调制。

核心方法与结构

设计空间旋转的手性螺旋等离激元超表面，产生空间变化的圆延迟，在线偏振下观察几何相位光栅。

关键结果

实现了等效闪耀光栅的衍射 orders，并验证了相位几何起源。

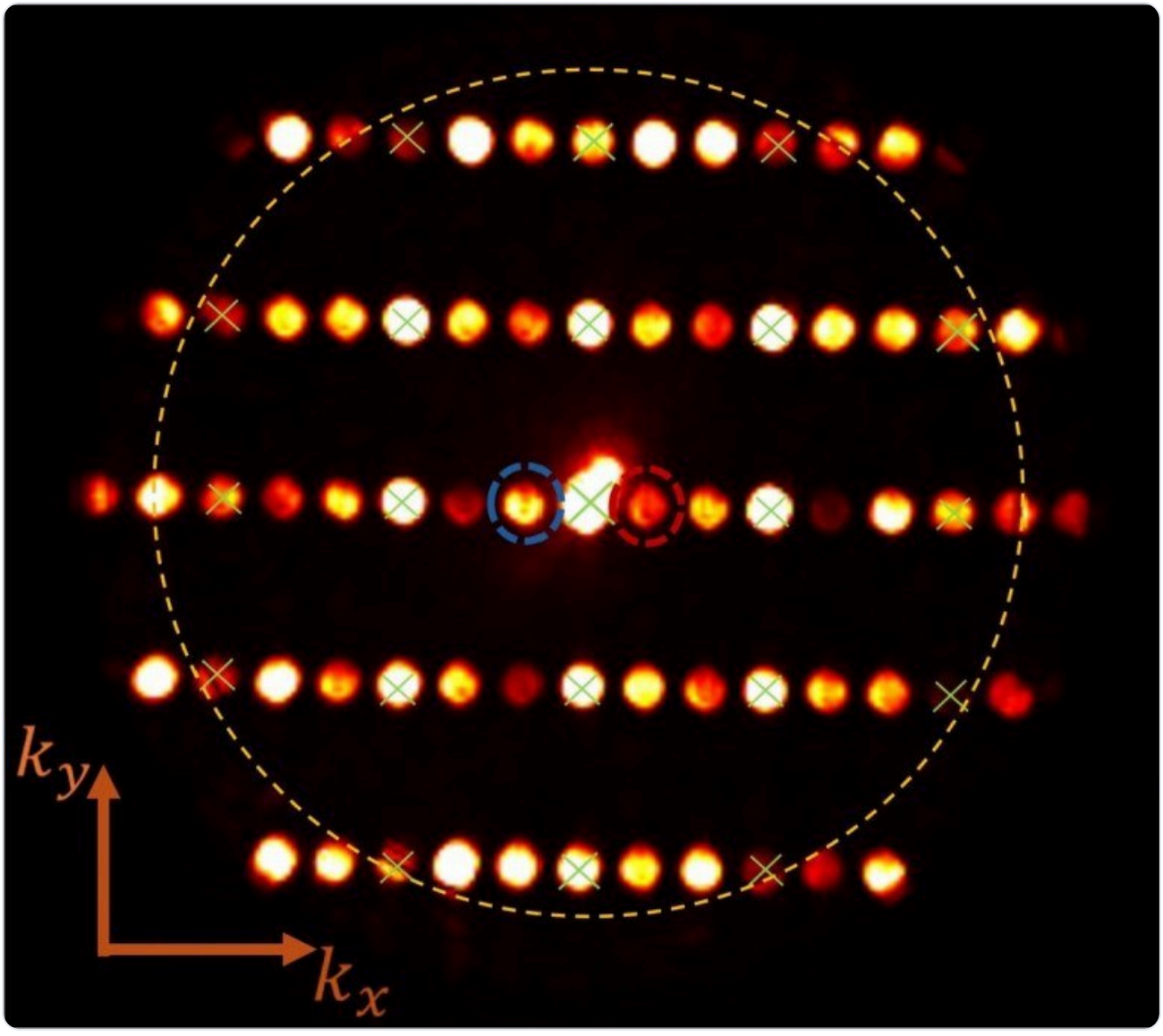
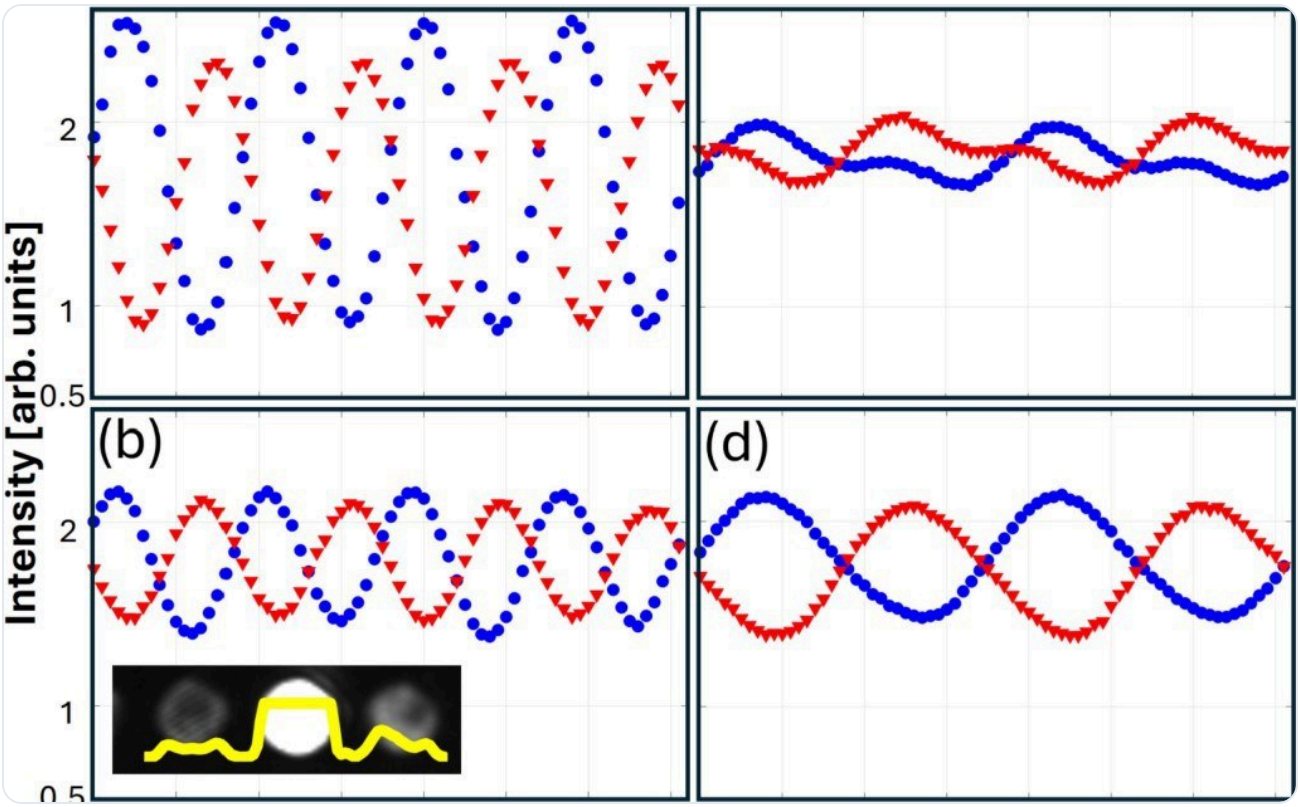


图2展示k空间图像，空间变化光栅产生衍射卫星 orders；图3展示旋转螺旋和矩形结构的卫星 orders 对输入线偏振的依赖，证实几何相位。



与我们项目的关联

偏振调控环节：基无关几何相位可启发偏振无关设计，但等离激元损耗大。

可借鉴的点

- 圆双折射产生几何相位的机制，可探索用于液晶超表面的偏振无关相位
- 空间旋转手性结构的设计方法

需要注意 / 待验证

等离激元在可见光损耗高，透射率低。

建议下一步

评估手性结构在可见光透射率，判断是否可用于透射式器件。

几何相位 圆双折射 等离激元 偏振

▶ 查看英文摘要原文

数据源：arXiv 每日新投稿 + Crossref（28 本期刊）。共扫描 1588 篇，关键词命中 114 篇，AI 精读后保留 4 篇。已自动去重历史推送内容。
总结、配图解读与项目启发由 AI 基于论文摘要与图注生成，关键数据请以原文为准。